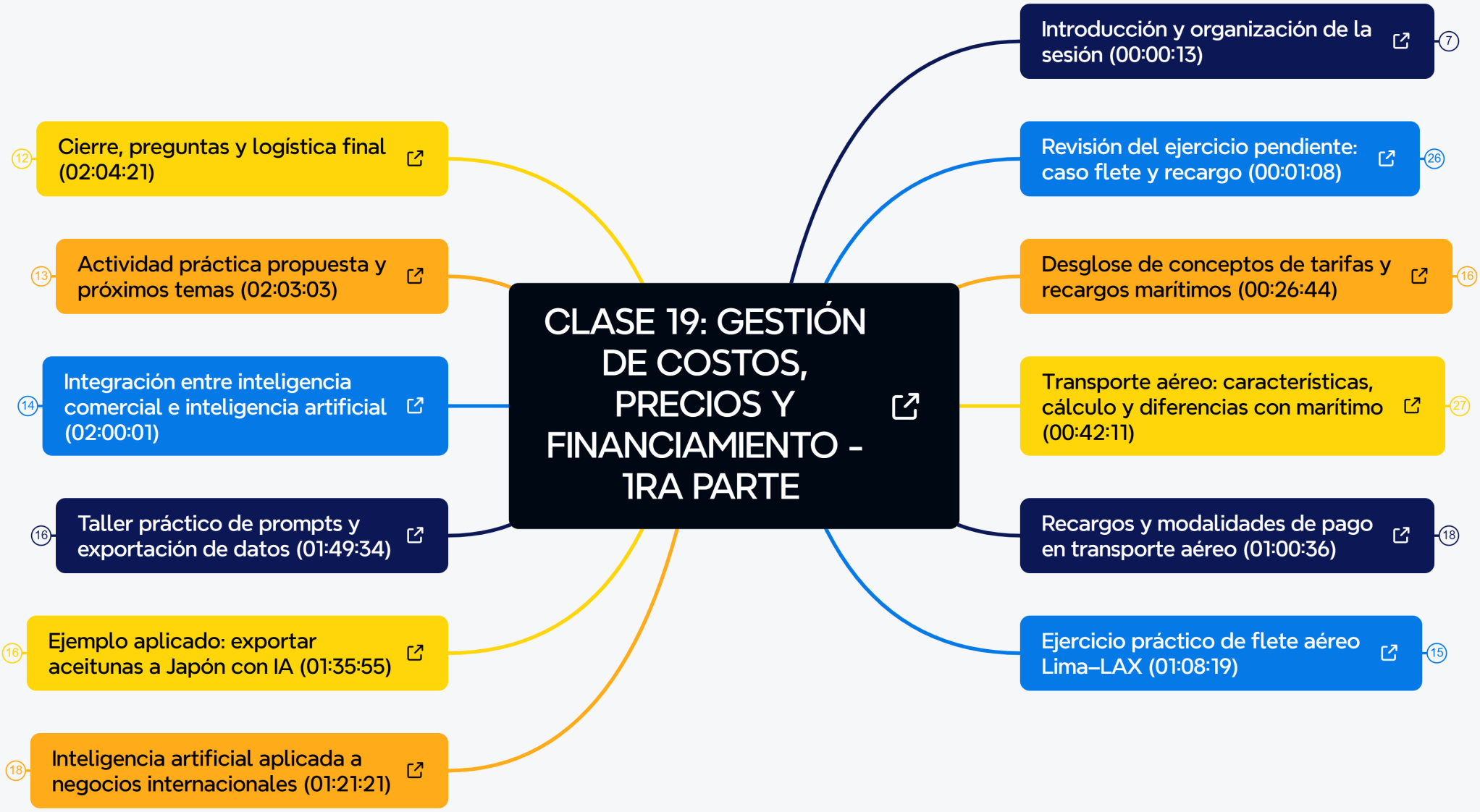
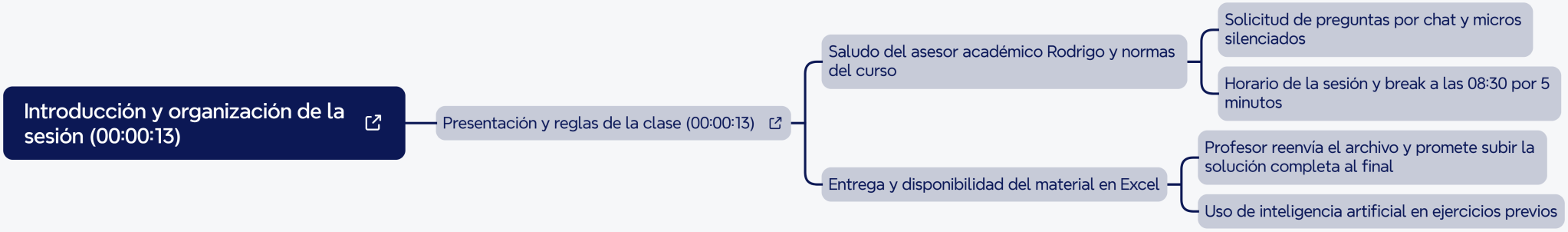
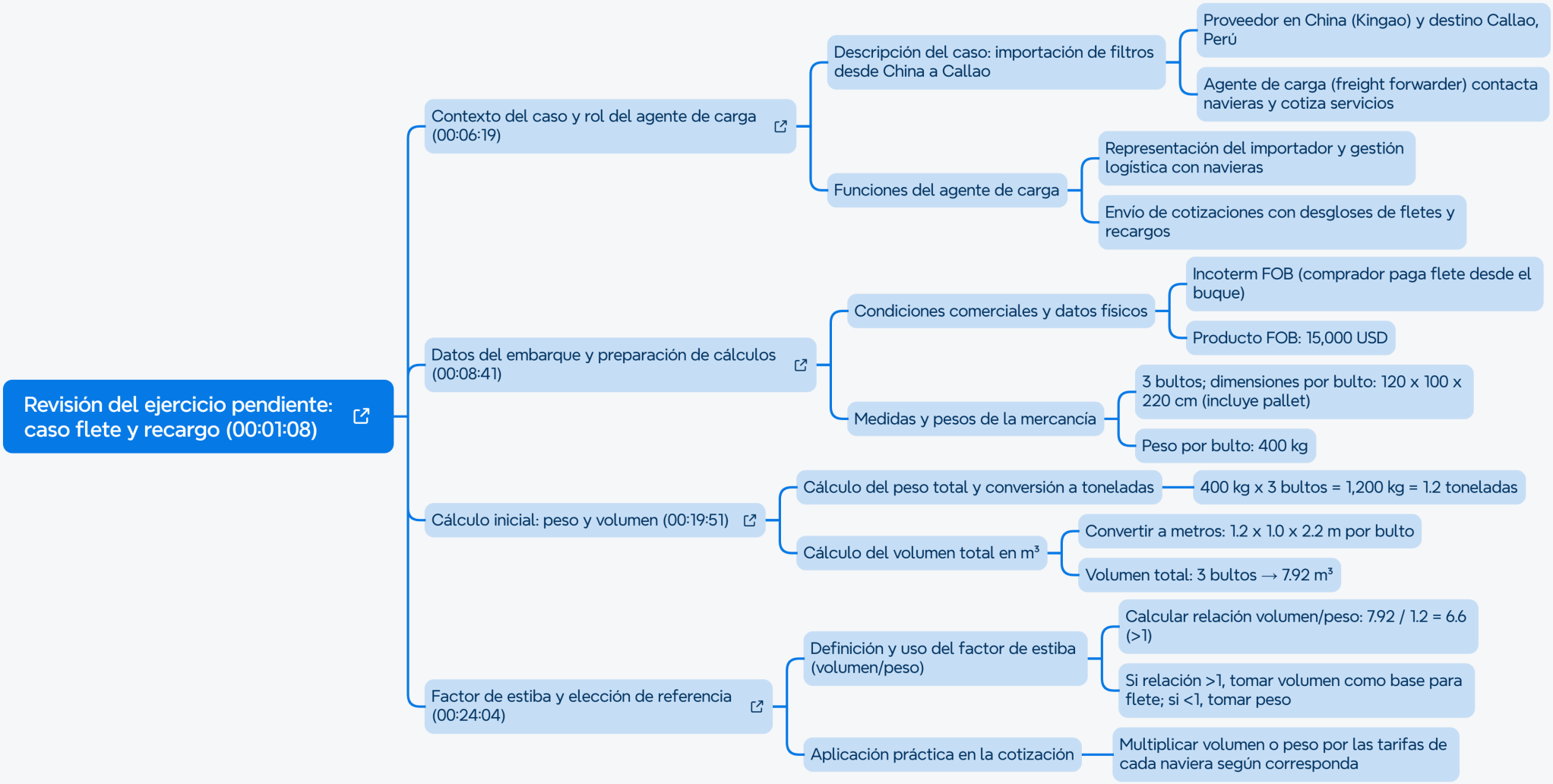
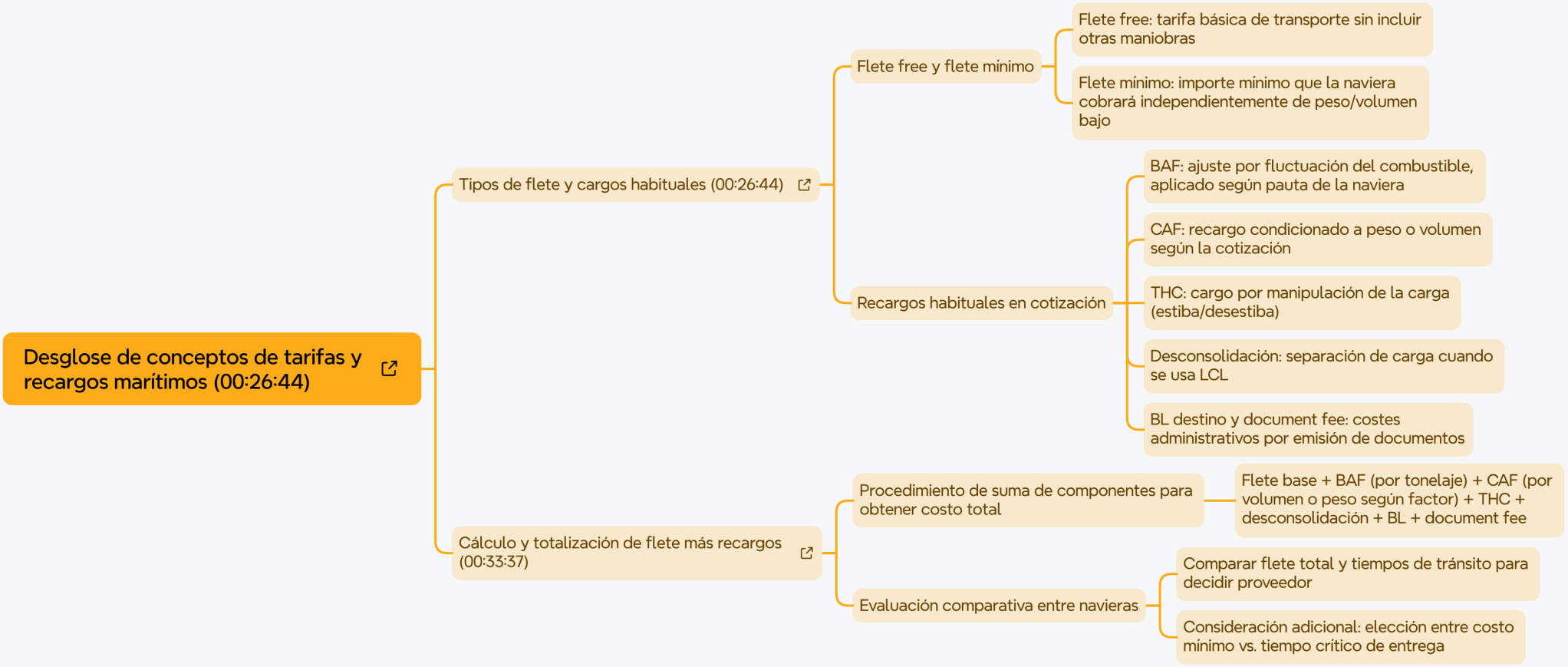
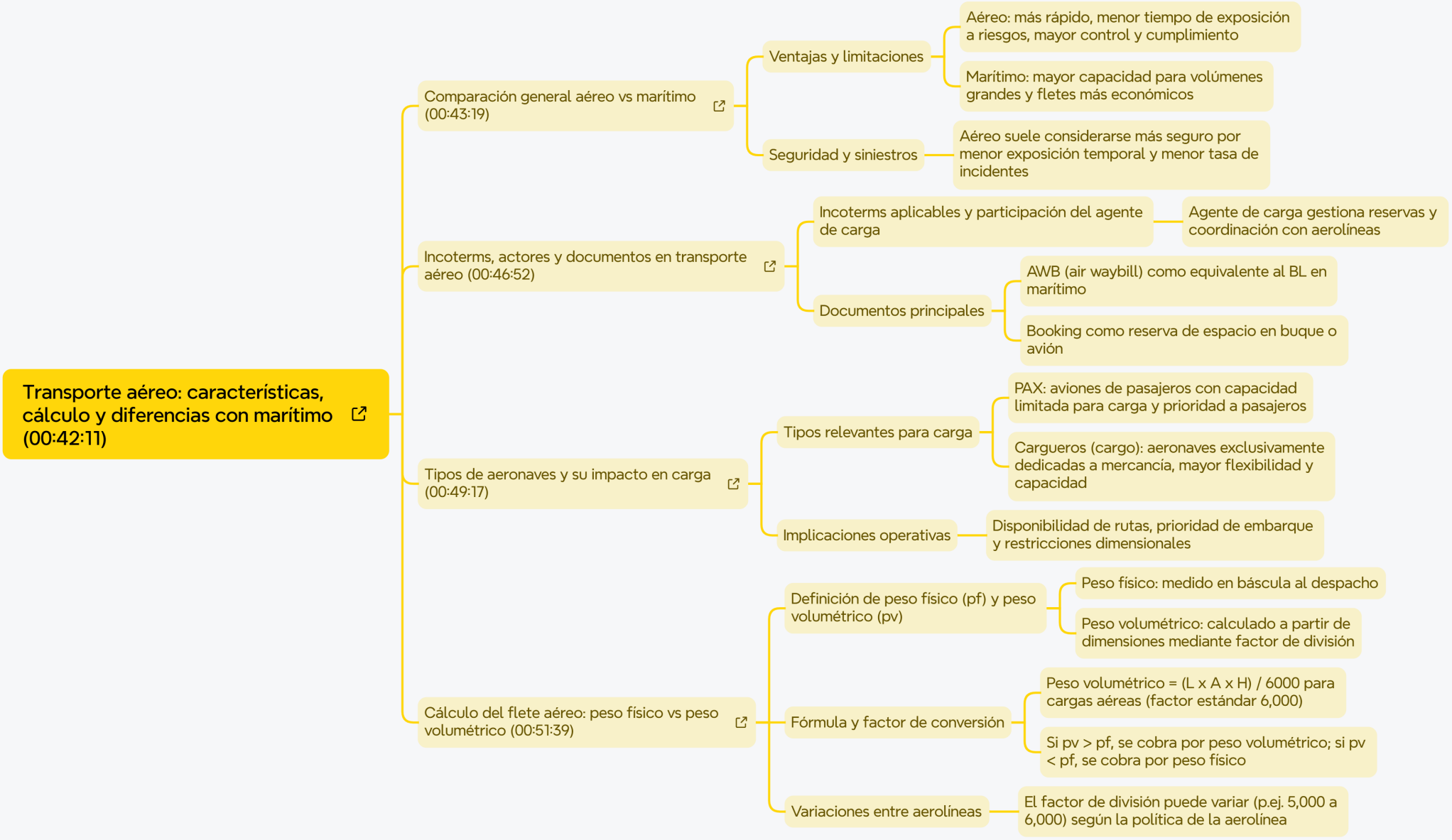

CLASE 19: GESTIÓN DE COSTOS, PRECIOS Y FINANCIAMIENTO - 1RA PARTE
Introducción y organización de la sesión (00:00:13)
7
Revisión del ejercicio pendiente: caso flete y recargo (00:01:08)
26
Desglose de conceptos de tarifas y recargos marítimos (00:26:44)
16
Transporte aéreo: características, cálculo y diferencias con marítimo (00:42:11)
27
Recargos y modalidades de pago en transporte aéreo (01:00:36)
18
Ejercicio práctico de flete aéreo Lima–LAX (01:08:19)
15
Cierre, preguntas y logística final (02:04:21)
12
Actividad práctica propuesta y próximos temas (02:03:03)
13
Integración entre inteligencia comercial e inteligencia artificial (02:00:01)
14
Taller práctico de prompts y exportación de datos (01:49:34)
16
Ejemplo aplicado: exportar aceitunas a Japón con IA (01:35:55)
16
Inteligencia artificial aplicada a negocios internacionales (01:21:21)
18


Introducción y organización de la sesión (00:00:13)
Presentación y reglas de la clase (00:00:13)
Saludo del asesor académico Rodrigo y normas del curso
Solicitud de preguntas por chat y micros silenciados
Horario de la sesión y break a las 08:30 por 5 minutos
Entrega y disponibilidad del material en Excel
Profesor reenvía el archivo y promete subir la solución completa al final
Uso de inteligencia artificial en ejercicios previos

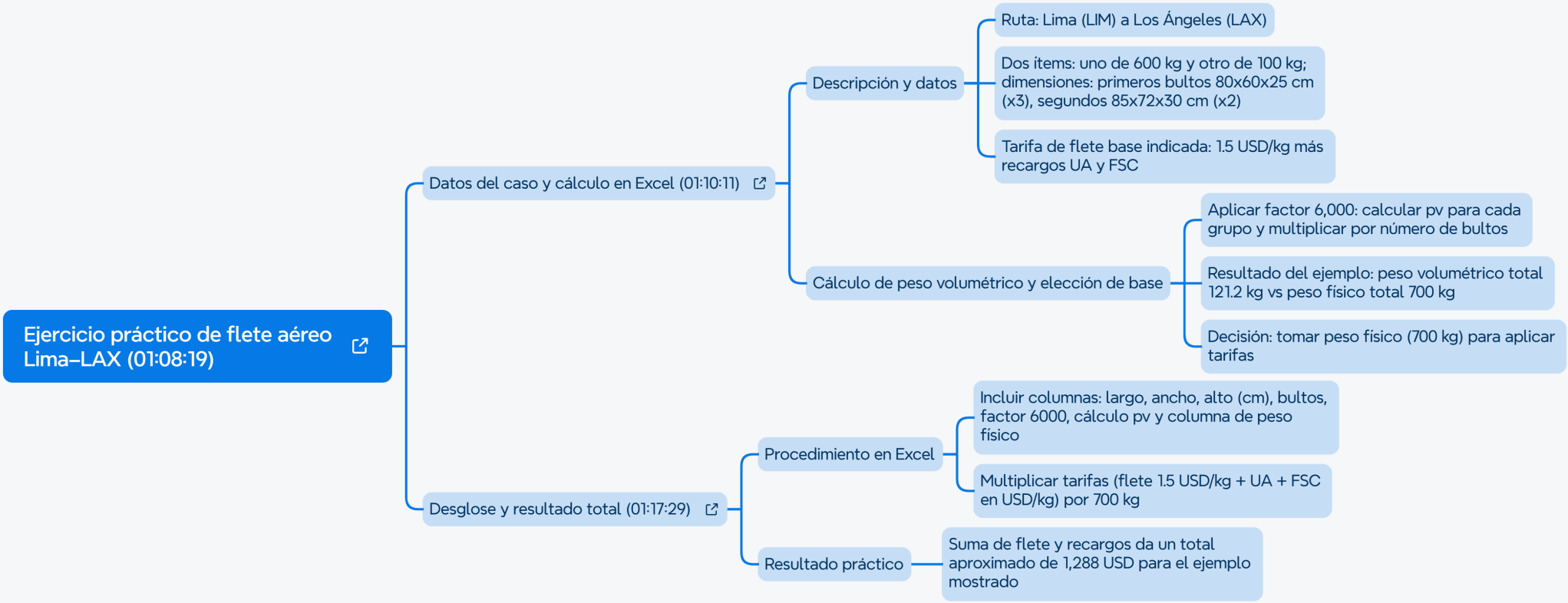

Revisión del ejercicio pendiente: caso flete y recargo (00:01:08)
Contexto del caso y rol del agente de carga (00:06:19)
Descripción del caso: importación de filtros desde China a Callao
Proveedor en China (Kingao) y destino Callao, Perú
Agente de carga (freight forwarder) contacta navieras y cotiza servicios
Funciones del agente de carga
Representación del importador y gestión logística con navieras
Envío de cotizaciones con desgloses de fletes y recargos
Datos del embarque y preparación de cálculos (00:08:41)
Condiciones comerciales y datos físicos
Incoterm FOB (comprador paga flete desde el buque)
Producto FOB: 15,000 USD
Medidas y pesos de la mercancía
3 bultos; dimensiones por bulto: 120 x 100 x 220 cm (incluye pallet)
Peso por bulto: 400 kg
Cálculo inicial: peso y volumen (00:19:51)
Cálculo del peso total y conversión a toneladas
400 kg x 3 bultos = 1,200 kg = 1.2 toneladas
Cálculo del volumen total en m³
Convertir a metros: 1.2 x 1.0 x 2.2 m por bulto
Volumen total: 3 bultos → 7.92 m³
Factor de estiba y elección de referencia (00:24:04)
Definición y uso del factor de estiba (volumen/peso)
Calcular relación volumen/peso: 7.92 / 1.2 = 6.6 (>1)
Si relación >1, tomar volumen como base para flete; si <1, tomar peso
Aplicación práctica en la cotización
Multiplicar volumen o peso por las tarifas de cada naviera según corresponda


Desglose de conceptos de tarifas y recargos marítimos (00:26:44)
Tipos de flete y cargos habituales (00:26:44)
Flete free y flete mínimo
Flete free: tarifa básica de transporte sin incluir otras maniobras
Flete mínimo: importe mínimo que la naviera cobrará independientemente de peso/volumen bajo
Recargos habituales en cotización
BAF: ajuste por fluctuación del combustible, aplicado según pauta de la naviera
CAF: recargo condicionado a peso o volumen según la cotización
THC: cargo por manipulación de la carga (estiba/desestiba)
Desconsolidación: separación de carga cuando se usa LCL
BL destino y document fee: costes administrativos por emisión de documentos
Cálculo y totalización de flete más recargos (00:33:37)
Procedimiento de suma de componentes para obtener costo total
Flete base + BAF (por tonelaje) + CAF (por volumen o peso según factor) + THC + desconsolidación + BL + document fee
Evaluación comparativa entre navieras
Comparar flete total y tiempos de tránsito para decidir proveedor
Consideración adicional: elección entre costo mínimo vs. tiempo crítico de entrega


Transporte aéreo: características, cálculo y diferencias con marítimo (00:42:11)
Comparación general aéreo vs marítimo (00:43:19)
Ventajas y limitaciones
Aéreo: más rápido, menor tiempo de exposición a riesgos, mayor control y cumplimiento
Marítimo: mayor capacidad para volúmenes grandes y fletes más económicos
Seguridad y siniestros
Aéreo suele considerarse más seguro por menor exposición temporal y menor tasa de incidentes
Incoterms, actores y documentos en transporte aéreo (00:46:52)
Incoterms aplicables y participación del agente de carga
Agente de carga gestiona reservas y coordinación con aerolíneas
Documentos principales
AWB (air waybill) como equivalente al BL en marítimo
Booking como reserva de espacio en buque o avión
Tipos de aeronaves y su impacto en carga (00:49:17)
Tipos relevantes para carga
PAX: aviones de pasajeros con capacidad limitada para carga y prioridad a pasajeros
Cargueros (cargo): aeronaves exclusivamente dedicadas a mercancía, mayor flexibilidad y capacidad
Implicaciones operativas
Disponibilidad de rutas, prioridad de embarque y restricciones dimensionales
Cálculo del flete aéreo: peso físico vs peso volumétrico (00:51:39)
Definición de peso físico (pf) y peso volumétrico (pv)
Peso físico: medido en báscula al despacho
Peso volumétrico: calculado a partir de dimensiones mediante factor de división
Fórmula y factor de conversión
Peso volumétrico = (L x A x H) / 6000 para cargas aéreas (factor estándar 6,000)
Si pv > pf, se cobra por peso volumétrico; si pv < pf, se cobra por peso físico
Variaciones entre aerolíneas
El factor de división puede variar (p.ej. 5,000 a 6,000) según la política de la aerolínea

Recargos y modalidades de pago en transporte aéreo (01:00:36)

- Recargos aplicables en flete aéreo (01:01:40)
  - Tipos de recargos frecuentemente aplicados
    - Recargo por combustible (FSC/BAF): aplicado por kilogramo del peso cobrable para compensar fluctuaciones del precio del combustible
    - UA (uso de aeropuerto): tarifa por uso de instalaciones y servicios aeroportuarios, repercutida por agentes o aerolíneas
    - Security Surcharge / recargo por conexión: calculado por peso o volumen por medidas de seguridad y conexiones
    - DGR (Dangerous Goods Surcharge): recargo por mercancías peligrosas
    - Collect Fee, PERC (perecibles), Dry Ice (hielo seco), PBA y otros flat o por kg/volumen
  - Formas de aplicación y formatos
    - Algunos recargos son montos fijos por envío (flat)
    - Otros se calculan por kilogramo o por volumen según sea predominante el peso físico o volumétrico
    - Agentes no IATA pueden cobrar adicional por emisión de AWB maestro
- Modalidades de pago y consideraciones operativas (01:05:42)
  - Modos de pago del flete
    - Prepagado: coste pagado en el origen, usualmente por el exportador/remitente antes de la partida
    - Collect (colet): coste pagado en destino al arribo del avión
  - Recomendaciones y verificación previa
    - Consultar previamente si el destino admite modalidades y recargos especificados
    - Preferir servicios directos o con menos escalas para reducir tiempos, manipulación y daños (crítico para productos sensibles como medicamentos o perecibles)

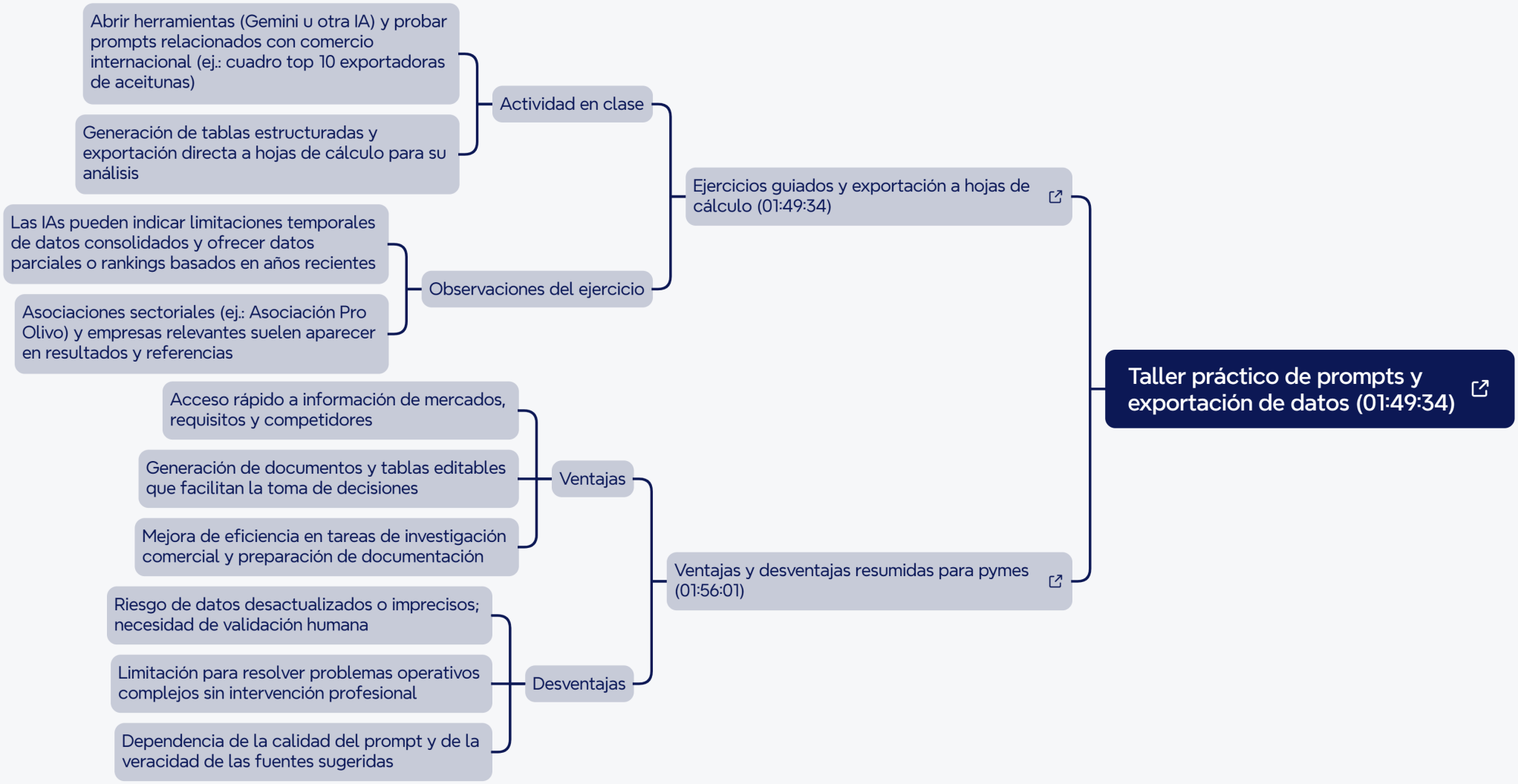

Ejercicio práctico de flete aéreo Lima–LAX (01:08:19)
Datos del caso y cálculo en Excel (01:10:11)
Descripción y datos
Ruta: Lima (LIM) a Los Ángeles (LAX)
Dos ítems: uno de 600 kg y otro de 100 kg; dimensiones: primeros bultos 80x60x25 cm (x3), segundos 85x72x30 cm (x2)
Tarifa de flete base indicada: 1.5 USD/kg más recargos UA y FSC
Cálculo de peso volumétrico y elección de base
Aplicar factor 6,000: calcular pv para cada grupo y multiplicar por número de bultos
Resultado del ejemplo: peso volumétrico total 121.2 kg vs peso físico total 700 kg
Decisión: tomar peso físico (700 kg) para aplicar tarifas
Desglose y resultado total (01:17:29)
Procedimiento en Excel
Incluir columnas: largo, ancho, alto (cm), bultos, factor 6000, cálculo pv y columna de peso físico
Multiplicar tarifas (flete 1.5 USD/kg + UA + FSC en USD/kg) por 700 kg
Resultado práctico
Suma de flete y recargos da un total aproximado de 1,288 USD para el ejemplo mostrado

Inteligencia artificial aplicada a negocios internacionales (01:21:21)

- Introducción a IA en comercio exterior y herramientas (01:21:35)
  - Contexto y adopción reciente
    - Herramientas como ChatGPT, Gemini y asistentes integrados en apps (WhatsApp, iPhone) están transformando consultas y análisis
    - Chatbots generan grandes volúmenes de tráfico y facilitan búsquedas, generación de textos, imágenes y hojas de cálculo exportables
  - Capacidades prácticas
    - Generación de informes, cuadros, traducciones, prompts especializados, códigos y automatización de tareas básicas
    - Exportación de tablas y rankings a hojas de cálculo para trabajar datos (ej.: cuadro de empresas exportadoras)
- Buenas prácticas y limitaciones del uso de IA (01:31:55)
  - Diseño de prompts y engineering
    - Prompts claros, concisos, específicos y relevantes producen mejores resultados
    - Existe una disciplina (ingeniería de prompts) para optimizar instrucciones y obtener respuestas útiles y focalizadas
  - Ventajas para pymes y equipos comerciales
    - Permite identificar nuevos mercados, requisitos regulatorios, competidores y oportunidades comerciales
    - Acelera recopilación de fuentes, ofrece resúmenes ordenados y facilita la preparación previa a exportaciones
  - Riesgos y precauciones
    - Información puede estar desactualizada o incompleta; siempre contrastar fuentes y validar datos oficiales
    - IA actúa como asistente, no reemplaza el juicio profesional ni la verificación documental
    - No resolverá por sí sola problemas logísticos o financieros complejos; da alcance inicial pero requiere análisis humano

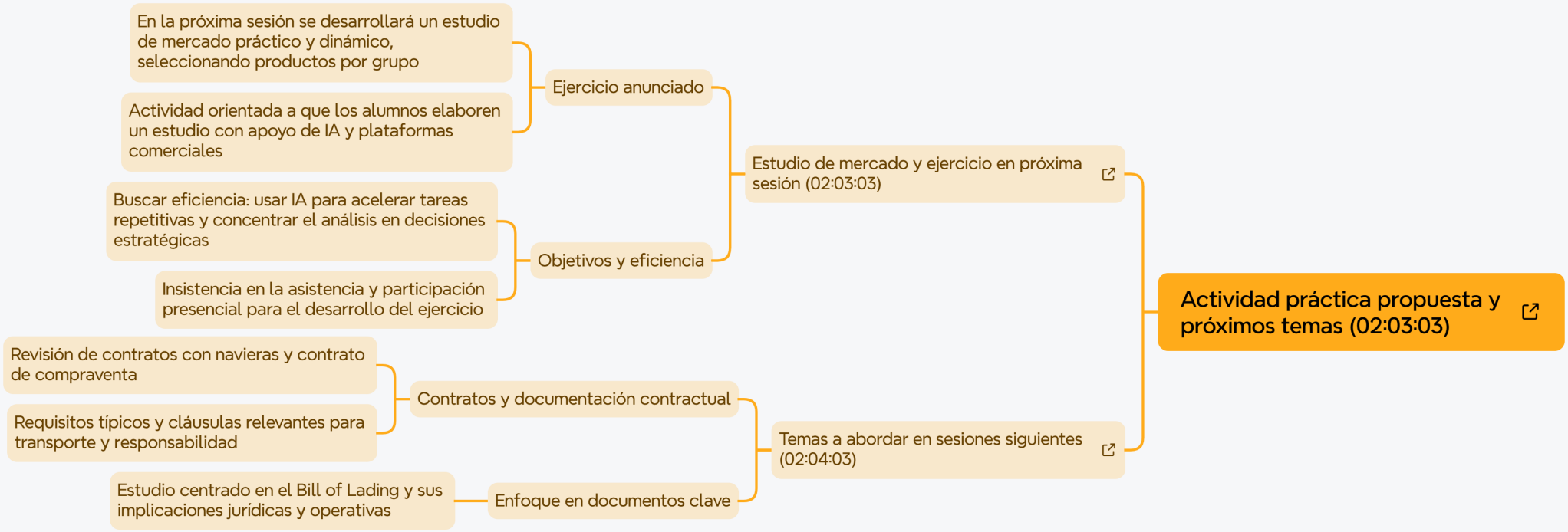
EDU MIN

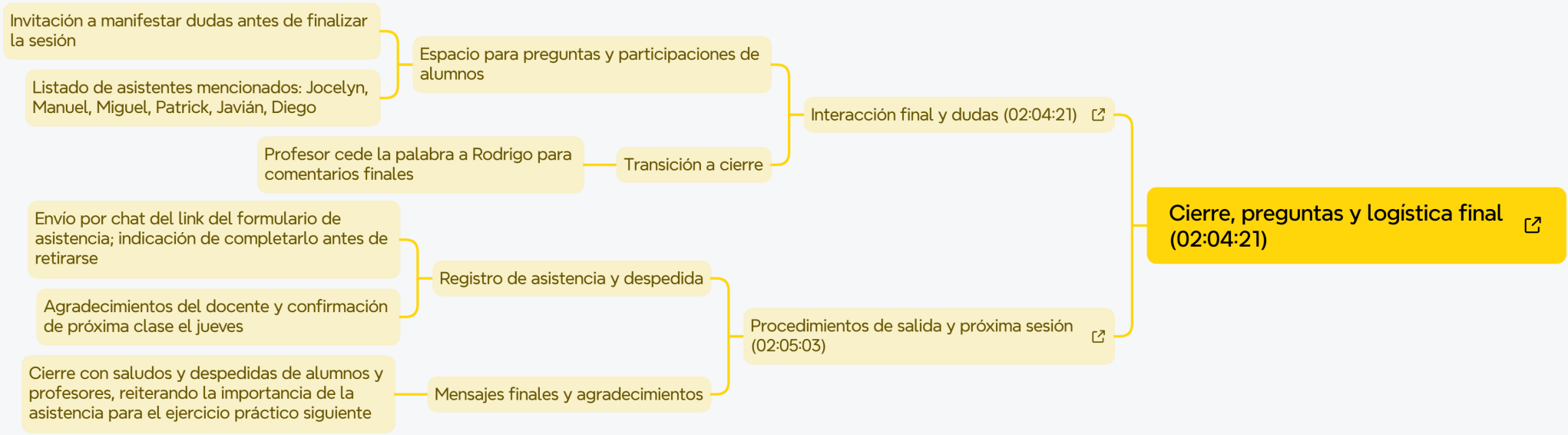
- Ejemplo aplicado: exportar aceitunas a Japón con IA (01:35:55)
  - Consulta práctica y datos obtenidos (01:35:55)
    - Prompt utilizado
      - Solicitar: explicar posibilidades de exportar aceitunas a Japón desde Perú, citar fuentes
    - Información generada por la IA
      - Posición de Perú en exportaciones y producción de aceitunas; cifras y fuentes (ej.: PromPerú, agraria.pe)
      - Concentración de producción (p. ej. Tacna) y volúmenes preliminares (datos de 2023–2024)
      - Oportunidades en Japón: acuerdos comerciales Perú–Japón, demanda por productos saludables y tendencias gastronómicas
  - Requisitos fitosanitarios, documentación y etiquetado (01:45:36)
    - Requisitos y procesos clave
      - Necesidad de certificado fitosanitario emitido por SENASA; trámite mediante plataformas oficiales (p. ej. BUSE), pago y coordinación de inspección
      - Controles de higiene, control de calidad por lote, notificación previa de importación y cumplimiento de límites máximos de residuos de plaguicidas
    - Documentos típicos y etiquetado
      - Factura comercial, lista de empaque, certificado de origen (si aplica), certificado de análisis y documentación sanitaria adicional si contiene ingredientes de origen animal
      - Etiquetado obligatorio en japonés: ingredientes, alérgenos, país de origen, fecha de vencimiento y datos del importador
    - Uso de IA como guía
      - IA aporta enlaces y fuentes que sirven como punto de partida, pero es imprescindible corroborar con entidades oficiales y el comprador en Japón


Taller práctico de prompts y exportación de datos (01:49:34)
Ejercicios guiados y exportación a hojas de cálculo (01:49:34)
Actividad en clase
Abrir herramientas (Gemini u otra IA) y probar prompts relacionados con comercio internacional (ej.: cuadro top 10 exportadoras de aceitunas)
Generación de tablas estructuradas y exportación directa a hojas de cálculo para su análisis
Observaciones del ejercicio
Las IAs pueden indicar limitaciones temporales de datos consolidados y ofrecer datos parciales o rankings basados en años recientes
Asociaciones sectoriales (ej.: Asociación Pro Olivo) y empresas relevantes suelen aparecer en resultados y referencias
Ventajas y desventajas resumidas para pymes (01:56:01)
Ventajas
Acceso rápido a información de mercados, requisitos y competidores
Generación de documentos y tablas editables que facilitan la toma de decisiones
Mejora de eficiencia en tareas de investigación comercial y preparación de documentación
Desventajas
Riesgo de datos desactualizados o imprecisos; necesidad de validación humana
Limitación para resolver problemas operativos complejos sin intervención profesional
Dependencia de la calidad del prompt y de la veracidad de las fuentes sugeridas

Integración entre inteligencia comercial e inteligencia artificial (02:00:01)

- Diferencias y complementariedad (02:00:01)
  - Concepto y alcance
    - Inteligencia comercial: análisis estructurado de datos de comercio, estadísticas y plataformas sectoriales
    - Inteligencia artificial generativa: herramientas que procesan, sintetizan y generan contenido a partir de distintos insumos
  - Complementariedad práctica
    - Integrar datos de plataformas oficiales con IA permite construir herramientas analíticas más potentes
    - IA puede automatizar la extracción, visualización y generación de informes a partir de fuentes comerciales
- Limitaciones y precauciones al integrar ambas (02:00:11)
  - Riesgos de ambigüedad y técnica
    - IA generativa puede ofrecer respuestas ambiguas o poco técnicas según la calidad del prompt y los datos disponibles
    - Es necesario contrastar siempre la información con fuentes oficiales y plataformas especializadas
  - Recomendaciones operativas
    - Diseñar prompts precisos y combinar salidas de IA con datos verificables de entidades públicas y bases comerciales
    - Usar IA para tareas tediosas y repetitivas, pero validar decisiones críticas con análisis humano


Actividad práctica propuesta y próximos temas (02:03:03)
Estudio de mercado y ejercicio en próxima sesión (02:03:03)
Ejercicio anunciado
En la próxima sesión se desarrollará un estudio de mercado práctico y dinámico, seleccionando productos por grupo
Actividad orientada a que los alumnos elaboren un estudio con apoyo de IA y plataformas comerciales
Objetivos y eficiencia
Buscar eficiencia: usar IA para acelerar tareas repetitivas y concentrar el análisis en decisiones estratégicas
Insistencia en la asistencia y participación presencial para el desarrollo del ejercicio
Temas a abordar en sesiones siguientes (02:04:03)
Contratos y documentación contractual
Revisión de contratos con navieras y contrato de compraventa
Requisitos típicos y cláusulas relevantes para transporte y responsabilidad
Enfoque en documentos clave
Estudio centrado en el Bill of Lading y sus implicaciones jurídicas y operativas


Cierre, preguntas y logística final (02:04:21)
Interacción final y dudas (02:04:21)
Espacio para preguntas y participaciones de alumnos
Invitación a manifestar dudas antes de finalizar la sesión
Listado de asistentes mencionados: Jocelyn, Manuel, Miguel, Patrick, Javián, Diego
Transición a cierre
Profesor cede la palabra a Rodrigo para comentarios finales
Procedimientos de salida y próxima sesión (02:05:03)
Registro de asistencia y despedida
Envío por chat del link del formulario de asistencia; indicación de completarlo antes de retirarse
Agradecimientos del docente y confirmación de próxima clase el jueves
Mensajes finales y agradecimientos
Cierre con saludos y despedidas de alumnos y profesores, reiterando la importancia de la asistencia para el ejercicio práctico siguiente